

股票分析工具網站實作報告

Homework

HW1

1.1 目標

輸入股票代號、起始日、結束日，window size和標準差大小，用yahoo finance抓取區間內的資料並用distance method 計算進出場資料以及獲利，highchart stock畫圖，Datatable呈現資料

1.2 架構圖

```
sequenceDiagram
    User->>Frontend: 參數設定
    Frontend->>distance_method.js: AJAX傳送data
    distance_method.js->>Backend: POST
    Backend->>演算法: 計算資料
    演算法-->>Backend: return
    Backend-->>distance_method.js: JsonResponse
    distance_method.js-->>Frontend: Highchart
    Frontend-->>User: Display
```

1.3 成果介紹

Stock APP

Distance Method

ETF RSI

Backtrader

\$ Pricing

Tracker

Home

N26130998

Stock 1

Start Date

Window size

AAPL

2021/01/01

200

Stock 2

End Date

n * std

GLD

2024/01/01

2

Send

Reset

Stock APP

Distance Method

ETF RSI

Backtrader

\$ Pricing

Tracker

Home

N26130998

Stock 1

Start Date

Window size

AAPL

2021/01/01

200

Stock 2

End Date

n * std

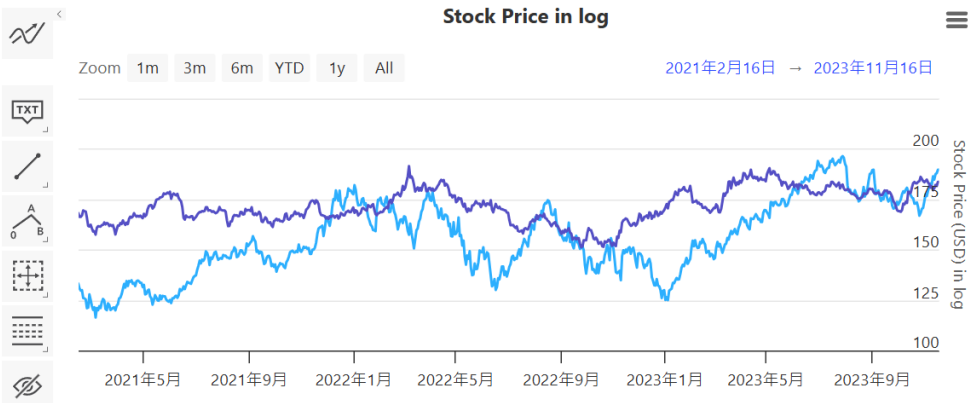
GLD

2024/01/01

2

Send

Reset





Show 10 entries

Search:

Date	Type	Action Stock 1	Stock 1 Price	Action Stock 2	Stock 2 Price
2021-12-01	open	sell	164.77	buy	166.16
2022-03-07	close	buy	159.30	sell	186.41
2022-05-20	open	buy	137.59	sell	172.03
2022-07-15	close	sell	150.17	buy	159.01
2022-12-21	open	buy	135.45	sell	168.80
2023-02-06	close	sell	151.73	buy	173.82
2023-06-23	open	sell	186.68	buy	178.20
2023-10-26	close	buy	166.89	sell	184.01

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous 1 Next

1.4 實作中學習到的知識與遭遇的困難

此Django server 使用port 8000

```
$ python manage.py runserver 8000
```

學習到如何架設Django server。並撰寫以下檔案:

```
mytestsite
|- settings.py
stockapp
|- urls.py
|- views.py
|- x_distance_method.py
```

settings.py與整個Server的環境有關。urls.py決定哪個路由，由哪個views.py的函數處理。views.py負責與前端javascript溝通以及與使用演算法。x_distance_method.py實現演算法的部分。除此之外，也學習到網頁前端如何與後端溝通，POST、GET是常見的方式，AJAX負責溝通的協議，使得Web應用程式更為迅捷地回應使用者動作。

HW2.1

1.1 目標

輸入股票代號、起始日、結束日、long, short term，用yahoo finance抓取區間內的資料並用RSI指標黃金交叉策略，計算進出場資料以及獲利，highchart stock畫圖，Datatable呈現資料

1.2 架構圖

```
sequenceDiagram
    User->>Frontend: 參數設定
    Frontend->>etf_rsi.js: AJAX傳送data
    etf_rsi.js->>Backend: POST
    Backend->>演算法: 計算資料
    演算法-->>Backend: return
    Backend-->>etf_rsi.js: JsonResponse
    etf_rsi.js-->>Frontend: Highchart
    Frontend-->>User: Display
```

1.3 成果介紹

Stock APP

Distance Method

ETF RSI

Backtrader

\$ Pricing

Tracker

Home

N26130998

Stock

0050.TW

Start Date

2021/01/01

Short-Term RSI

5

Strategy

RSI黃金交叉策略

End Date

2024/01/01

Long-Term RSI

20

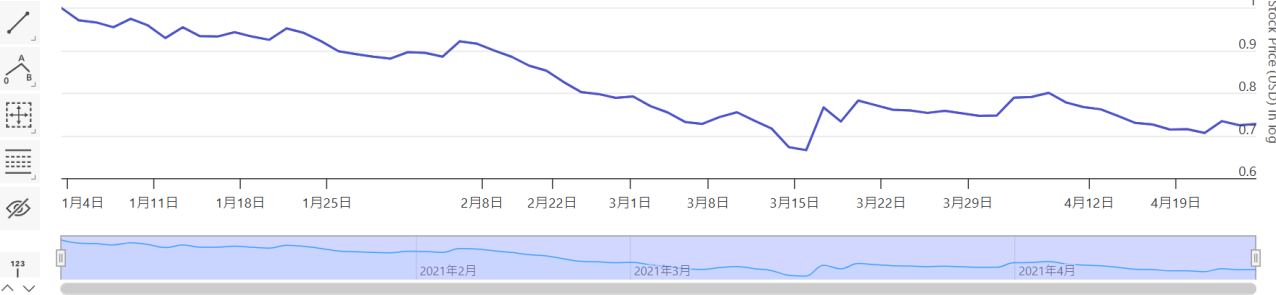
Send

Reset

backtest

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All

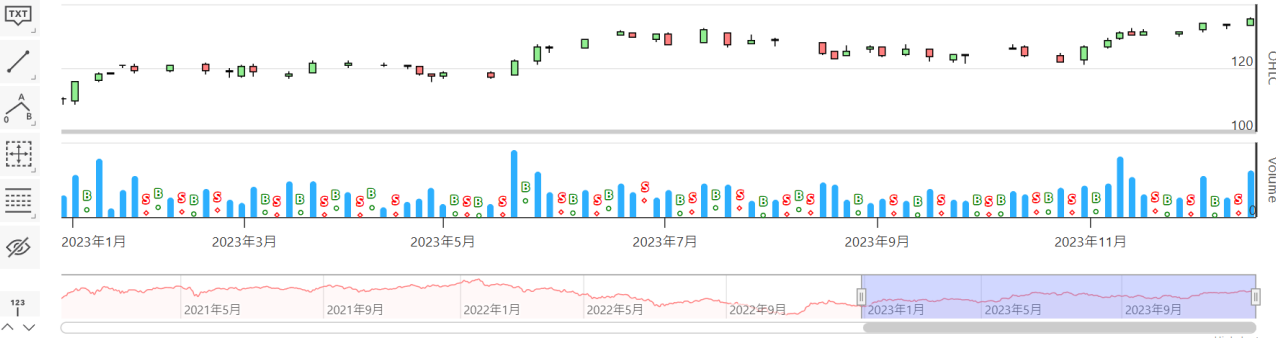
2021年1月3日 → 2021年4月25日



0050.TW Historical

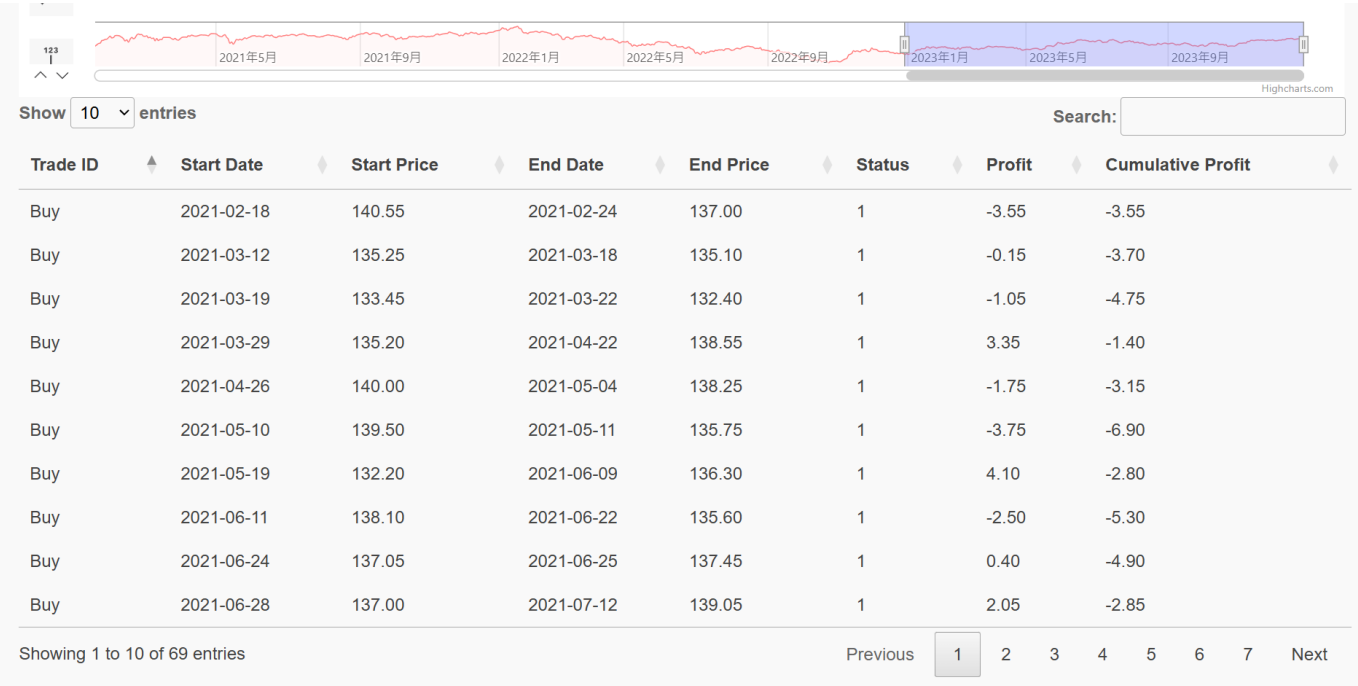
Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All

2022年12月28日 → 2023年12月28日



Show 10 entries

Search:



1.4 實作中學習到的知識與遭遇的困難

此Django server 使用port 8000

```
$ python manage.py runserver 8000
```

主要撰寫以下檔案:

```
mytestsite
|-
stockapp
|- urls.py
|- views.py
|- x_etf_rsi.py
```

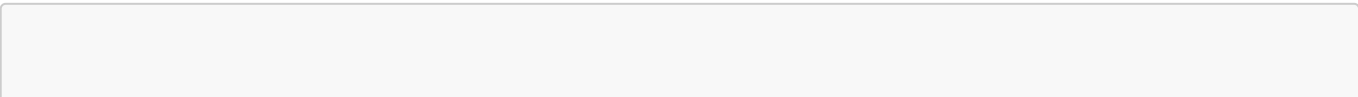
urls.py決定哪個路由，由哪個views.py的函數處理。 views.py負責與前端javascript溝通以及與使用演算法。 x_etf_rsi.py實現演算法的部分。 主要重複HW1的操作

HW2.2

1.1 目標

輸入股票代號、起始日、結束日、long, short term，用yahoo finance抓取區間內的資料並用RSI指標黃金交叉策略，計算進出場資料以及獲利，highchart stock畫圖，Datatable呈現資料

1.2 架構圖



sequenceDiagram

```
User->>Frontend: 參數設定
Frontend->>etf_rsi.js: AJAX傳送data
etf_rsi.js->>Backend: POST
Backend->>演算法: 計算資料
演算法-->>Backend: return
Backend-->>etf_rsi.js: JsonResponse
etf_rsi.js-->>Frontend: Highchart
Frontend-->>User: Display
```

1.3 成果介紹

Stock APP

Distance Method

ETF RSI

Backtrader

\$ Pricing

Tracker

Home

N26130998

Stock

0050.TW

Start Date

2021/01/01

Short-Term RSI

5

Strategy

RSI黃金交叉策略

End Date

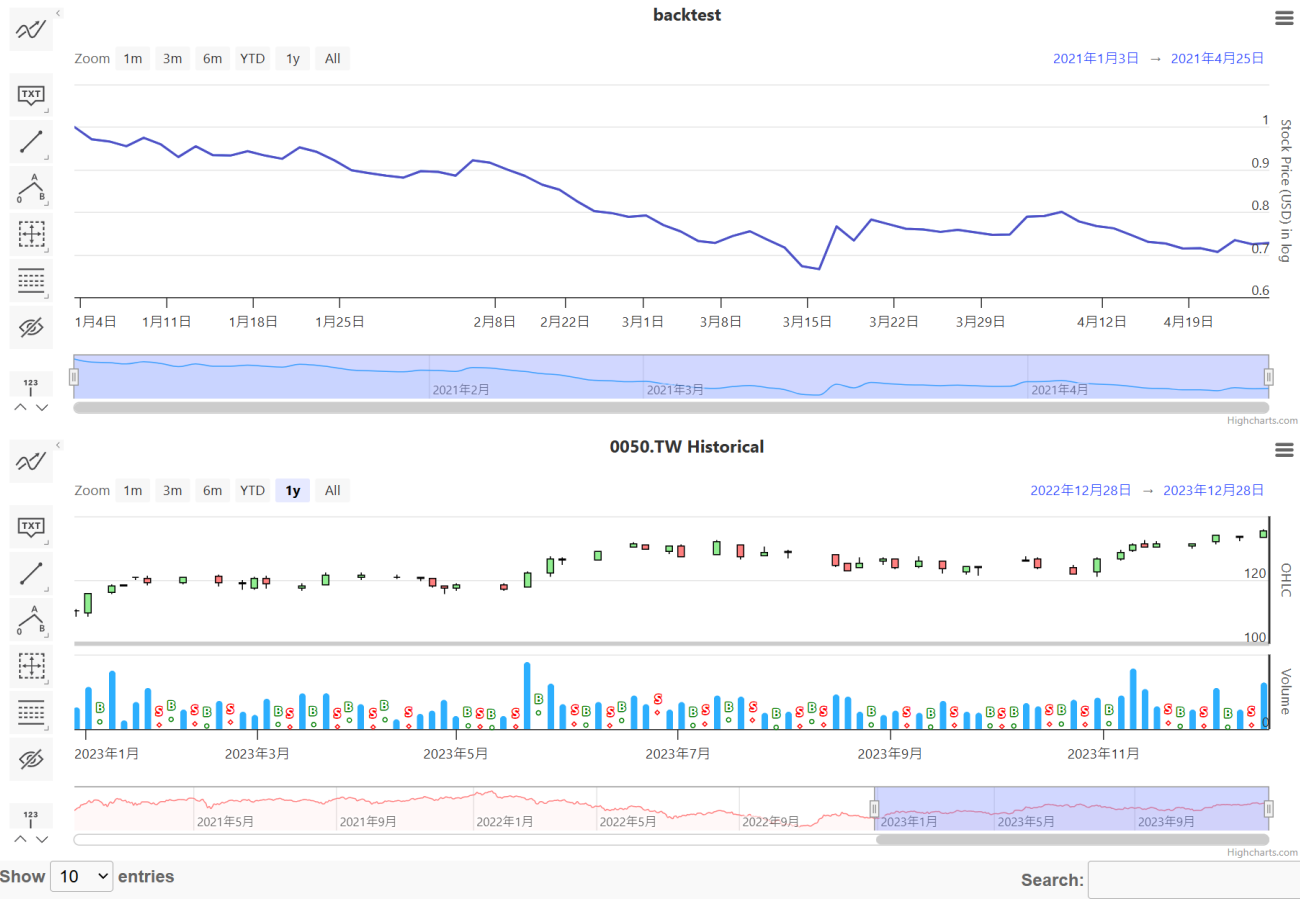
2024/01/01

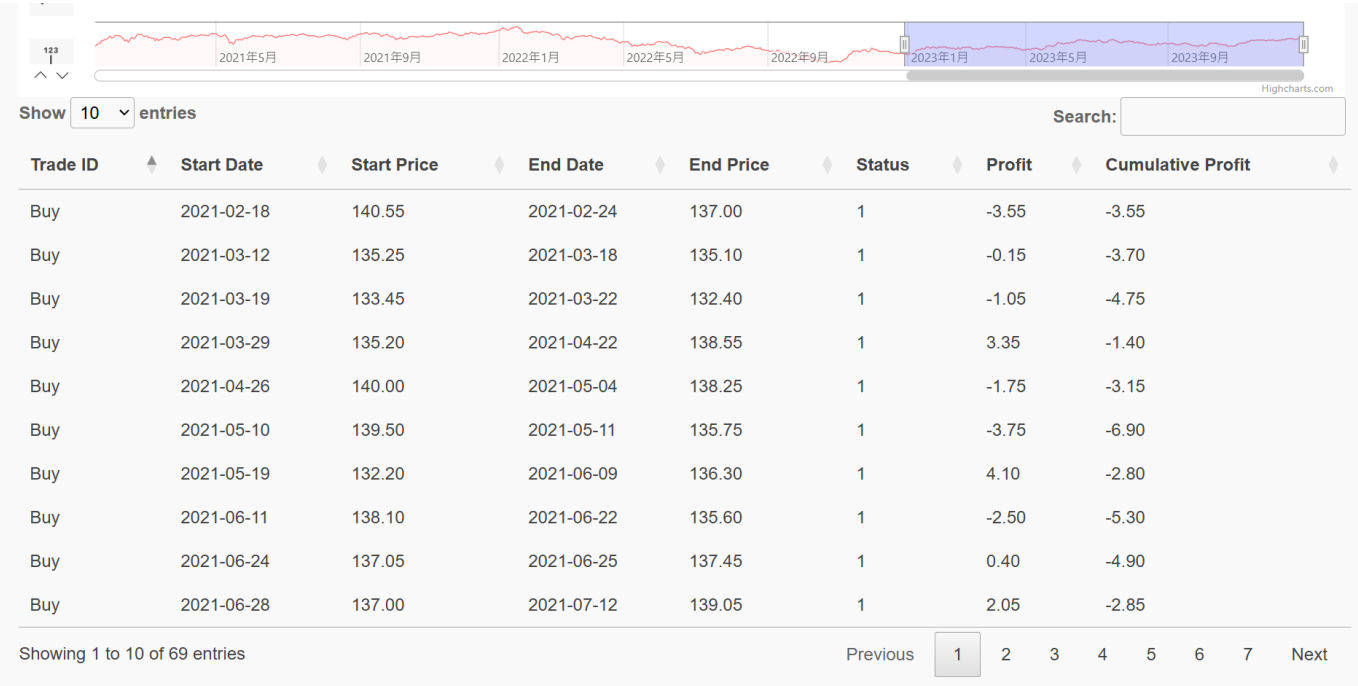
Long-Term RSI

20

Send

Reset





1.4 實作中學習到的知識與遭遇的困難

此Django server 使用port 8000

```
$ python manage.py runserver 8000
```

主要撰寫以下檔案:

```
mytestsite
|-
stockapp
|- urls.py
|- views.py
|- x_etf_rsi.py
```

urls.py決定哪個路由，由哪個views.py的函數處理。 views.py負責與前端javascript溝通以及與使用演算法。 x_etf_rsi.py實現演算法的部分。 主要重複HW1的操作

HW3 REST API Framework、Sign in, Sign up, Log out

```
flowchart TD
    A[User] -->|setting| B[Frontend]
    B --> C["stockapp Port:8000"]
    C <-->|Render| D["views.py"]
    C <-->|Data| E["x_etf_rsi.js"]

    c["c{api Port:8001}"]
    c <-->|AJAX POST| E
```

```
c -->| | e[views.py]
e -->|call| f[x_etf_rsi.py]
```

HW4

Final Project

一、專案簡介

1.1 專案背景與目的

隨著金融市場的快速變化，投資者越來越需要即時、準確的分析工具來支持決策。本專案旨在建立一個股票分析工具網站，結合多種技術分析指標和策略，為使用者提供全面的市場分析與建議。

1.2 核心功能概述

- 股票定價策略（股利法、本淨比法、本益比法等）
- 技術指標分析（KD指標、MACD、布林通道等）
- 自動化追蹤與提醒
- 資料視覺化展示（K線圖、盈虧走勢圖）
- 使用者登入與個性化設置

二、系統架構設計

2.1 系統架構圖

2.2 功能模組劃分

- 前端（Frontend）：
 - 使用 HTML5、CSS、JavaScript、Highcharts 等技術構建互動式界面。
 - 提供即時數據展示與使用者操作入口。
- 後端（Backend）：
 - 使用 Django Rest Framework 搭建 API。
 - 包含數據處理邏輯、策略計算與用戶管理。
- 資料庫（Database）：
 - PostgreSQL，存儲歷史股價、用戶資料及分析結果。
- 分析模組（Function API）：
 - 基於 Django 構建的分析 API，負責調用金融模組進行數據分析。
- 金融模組（Financial Module）：
 - 集成 Finlab、Talib 等模組進行技術分析與策略運算。

三、功能設計與實作

3.1 使用者登入與個性化設置

功能描述

- 提供註冊、登入及登出功能。
- 支持用戶設置追蹤參數、策略選擇等。

實作步驟

1. 前端：
 - 設計註冊與登入表單，使用 AJAX 與後端進行交互。
2. 後端：
 - 使用 Django 的內建認證模組。
 - 設置 Token-based 認證機制，保障用戶數據安全。

功能圖



3.2 股票定價策略模組

功能描述

- 提供股利法、高低價法、本淨比法及本益比法的計算功能。

實作步驟

1. 資料收集：
 - 使用 `twstock` 套件獲取即時股價。
 - 爬取歷史數據，計算股利、EPS 等指標。
2. 後端計算邏輯：
 - 定義各策略的計算公式，返回便宜價、合理價及昂貴價。
3. 前端展示：
 - 用表格與圖表顯示計算結果，便於使用者比較分析。

功能圖

3.3 技術指標分析

功能描述

- 提供 KD 指標、MACD 指標、布林通道等技術分析工具。

實作步驟

1. 指標計算：
 - 使用 Talib 庫進行指標計算。
 - 支持自定義參數，如移動平均線窗口大小。
 2. 圖表渲染：
 - 前端利用 Highcharts 實現 K 線圖與技術指標的疊加顯示。
 3. 即時數據：
 - 從 Function API 獲取即時分析結果，並動態更新。
-

3.4 自動化追蹤與提醒

功能描述

- 允許用戶設定股票追蹤清單，並接收每日的追蹤報告。

實作步驟

1. 追蹤設定：
 - 從用戶界面設置追蹤股票及條件。
 - 將追蹤參數存入資料庫。
 2. 每日執行：
 - 使用 Crontab 定時觸發腳本，執行追蹤邏輯。
 - 調用 Function API 獲取分析結果，生成報告。
 3. 郵件通知：
 - 使用 SMTP 協議發送追蹤報告與損益表。
-

四、總結與學習反思

4.1 成果展示

本專案成功實現股票定價分析、技術指標展示與自動化追蹤功能，為用戶提供了全方位的投資分析支持。

4.2 遇到的挑戰

- 數據處理效率：需優化算法以提升分析速度。
- 用戶體驗：需改善界面交互，使功能更加直觀易用。

4.3 未來改進方向

- 引入更多策略與指標，增強工具功能。

- 添加多語言支持，擴大用戶群體。
 - 使用 AI 模型進行智能化投資建議。
-

參考資料：

1. [Django Rest Framework 官方文檔](#)
2. [Talib 技術指標文檔](#)
3. [twstock Python 套件](#)